

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η λανθασμένη χρήση δείκτη πίνακα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά σφάλματα.
- β. Ο δισδιάστατος πίνακας είναι κατάλληλος για αποθήκευση βαθμών ανά μαθητή και μάθημα.
- γ. Η ταξινόμηση μπορεί να διευκολύνει την αναζήτηση.
- δ. Σε κάθε πρόβλημα με πολλές τιμές η χρήση πίνακα είναι υποχρεωτική.
- ε. Η αντιστοίχιση στοιχείων σε παράλληλους πίνακες πρέπει να παραμένει συνεπής.

A2. Να εξηγήσετε τις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση πίνακα δεν είναι η καταλληλότερη επιλογή. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο συνηθισμένα λάθη σε αλγόριθμους με πίνακες. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάζει πίνακα 15 ακεραίων και εμφανίζει πόσες φορές εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός. Μονάδες 12

B2. Σε πίνακα 6x6 αποθηκεύονται βαθμοί έξι κριτών για έξι ομάδες. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου που υπολογίζει το άθροισμα κάθε γραμμής και εντοπίζει τη γραμμή με το μεγαλύτερο άθροισμα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει για 30 μαθητές το όνομα και τις απουσίες τους σε παράλληλους πίνακες. Στη συνέχεια να ταξινομεί τις απουσίες κατά φθίνουσα σειρά διατηρώντας τη σωστή αντιστοίχιση με τα ονόματα και να εμφανίζει τους πέντε πρώτους μαθητές με τις περισσότερες απουσίες. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει πίνακα πωλήσεων 7 ημερών για 4 προϊόντα. Να υπολογίζει το συνολικό πλήθος πωλήσεων ανά προϊόν, το συνολικό πλήθος ανά ημέρα, να εντοπίζει την ημέρα με το μεγαλύτερο σύνολο πωλήσεων και το προϊόν με το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο πλήθος. Μονάδες 25